

Eksamen – Databaser høst 2023

Oppgave 1 - Modellering

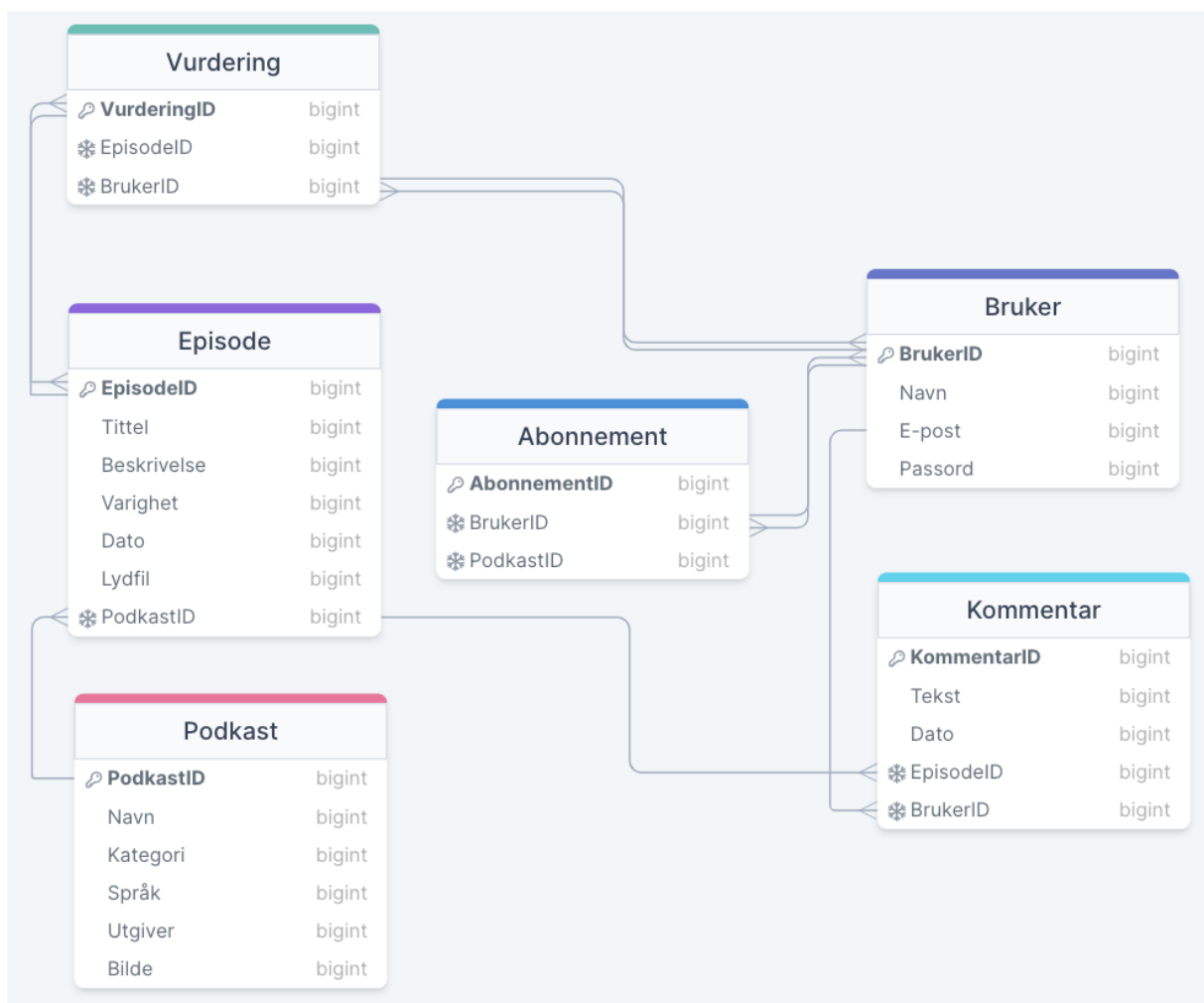
Primærnøkkel:



Fremmednøkkel:



I programmet jeg brukte var det ikke noe eget valg for mange-til-mange forhold, så der dette er relevant har jeg lagt inn én til mange forhold fra begge tabellene det gjelder.



Oppgave 2 – SQL

-- Oppgave A

```
SELECT Navn, Type
FROM brettspill;
```

Navn	Type
Monopol	Strategi
Trivial Pursuit	Trivia
Uno	Kort
Yahtzee	Terning
Cluedo	Krim

-- Oppgave B

```
SELECT Navn, Kallenavn, Epost
FROM spiller
WHERE epost LIKE '%.no';
```

Navn	Kallenavn	Epost
Pelle Parafin	Pelle	pelle@parafin.no
Ragna Rekkverk	Ragna	ragna@rekkverk.no
Leon Latex	Leon	leon@latex.no
Frida Frosk	Frida	frida@frosk.no
Billy Betong	Billy	billy@betong.no

-- Oppgave C

```
SELECT Dato, Sted
FROM spillkveld
ORDER BY dato DESC
LIMIT 3;
```

Dato	Sted
2023-11-29	Pelle og Ragna sin leilighet
2023-11-22	Billy sin leilighet
2023-11-15	Frida sin leilighet

-- Oppgave D

```
SELECT DISTINCT BS.Navn AS Brettspill_Navn, BS.Type AS Brettspill_Type
FROM Brettspill BS
JOIN Spillrunde SR ON BS.Brettspill_ID = SR.Brettspill_ID
JOIN Deltakelse D ON SR.Spillkveld_ID = D.Spillkveld_ID;
```

Brettspill_Navn	Brettspill_Type
Monopol	Strategi
Trivial Pursuit	Trivia
Uno	Kort
Yahtzee	Terning
Cluedo	Krim

-- Oppgave E

```
SELECT S.Navn AS SpillerNavn, S.Kallenavn, COUNT(DISTINCT SR.Brettspill_ID) AS AntallSeiere
FROM Spiller S
JOIN Resultat R ON S.Spiller_ID = R.Spiller_ID
JOIN Spillrunde SR ON R.Spillrunde_ID = SR.Spillrunde_ID
WHERE R.Plassering = 1
GROUP BY S.Spiller_ID, S.Navn, S.Kallenavn;
```

SpillerNavn	Kallenavn	AntallSeiere
Pelle Parafin	Pelle	2
Ragna Rekkverk	Ragna	1
Leon Latex	Leon	1
Frida Frosk	Frida	2
Billy Betong	Billy	1

-- Oppgave F

```
SELECT S.Navn AS SpillerNavn, S.Kallenavn, AVG(R.Poeng) AS GjennomsnittPoeng
FROM Spiller S
JOIN Resultat R ON S.Spiller_ID = R.Spiller_ID
GROUP BY S.Spiller_ID, S.Navn, S.Kallenavn
ORDER BY GjennomsnittPoeng DESC
LIMIT 1;
```

SpillerNavn	Kallenavn	GjennomsnittPoeng
Pelle Parafin	Pelle	658.8750

-- Oppgave G

```
ALTER TABLE brettspill
ADD COLUMN beskrivelse VARCHAR(255);
```

-- Oppgave H

```
INSERT INTO Brettspill (Brettspill_id, Navn, Type, Antall_Spillere, Spilletid, Aldersgrense,
Bilde, Beskrivelse)
VALUES (6, 'Mafia', 'RP', 10, 60, 12, 'bilde.jpg', 'Dette er et nytt brettspill som ble lagt til i
databasen.');
```

(Kjører en spørring for å se at det gikk gjennom
SELECT *
FROM brettspill)

brettspill...	navn	type	antall_spillere	spilletid	aldersgrense	bilde	beskrivelse
1	Monopol	Strategi	2	120	8	monopol.jpg	NULL
2	Trivial Pursuit	Trivia	2	90	12	trivial_pursuit.jpg	NULL
3	Uno	Kort	2	30	7	uno.jpg	NULL
4	Yahtzee	Terning	2	20	6	yahtzee.jpg	NULL
5	Cluedo	Krim	3	60	10	cluedo.jpg	NULL
6	Mafia	RP	10	60	12	bilde.jpg	Dette er et nytt brettspill som ble lagt til i databa...

-- Oppgave I

```
UPDATE spiller
SET epost = 'billy.betong@ppbb.no'
WHERE navn = 'Billy Betong';
```

(Kjører en spørring for å se at det gikk gjennom
SELECT *
FROM spiller)

spiller_id	navn	kallenavn	epost
1	Pelle Parafin	Pelle	pelle@parafin.no
2	Ragna Rekkverk	Ragna	ragna@rekkverk.no
3	Leon Latex	Leon	leon@latex.no
4	Frida Frosk	Frida	frida@frosk.no
5	Billy Betong	Billy	billy.betong@ppbb.no

-- Oppgave J

```
CREATE OR REPLACE VIEW ToppSpillere AS
SELECT S.Spiller_ID, S.Navn, S.Kallenavn, COUNT(DISTINCT R.Spillrunde_ID) AS
AntallVunnetSpill
FROM Spiller S
LEFT JOIN Resultat R ON S.Spiller_ID = R.Spiller_ID AND R.Plassering = 1
GROUP BY S.Spiller_ID, S.Navn, S.Kallenavn
ORDER BY AntallVunnetSpill DESC
LIMIT 3;
```

(Kjører en spørring for å se at det gikk gjennom
SELECT *
FROM ToppSpillere;)

Spiller_ID	Navn	Kallenavn	AntallVunnetSpill
1	Pelle Parafin	Pelle	3
4	Frida Frosk	Frida	3
2	Ragna Rekkverk	Ragna	2

Oppgave 3 – Normalisering

A – Vis to tilfeller av redundans i tabellen.

Ser i tabellen at det er flere rader som snakker om det samme prosjektet for å redde regnskogen. Selv om disse radene har forskjellige Giver-ID'er, navn og e-poster, så er resterende info identisk.

Lise Hansen og Ola Normann ser også ut til å være oppført to ganger med ulike donasjoner til ulike prosjekter. Redundansen her er i forhold til informasjonen deres, og ikke selve donasjonene, da både navn og e-postadresser er like.

B – Forklar hvorfor tabellen ikke er på 3NF.

Det kan se ut til at noen av attributtene er delvis avhengige av primærnøkkelen. F.eks. prosjektbeskrivelse og budsjett er knyttet til prosjekt-ID, istedenfor å være knyttet til primærnøkkelen DID.

C – Normaliser tabellen slik at vi oppnår 3NF. Husk å angi primær- og fremmednøkler.

Primærnøkkel:



Fremmednøkkel:

